ВсОШ 2017, заключительный этап, 10 класс, задача 10.4

10.4. На доске выписаны в ряд n положительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$. *(Ф. Петров)*

Решение. Мы докажем, что существуют даже числа b_1, b_2, $\ldots$, b_n, удовлетворяющие следующим (более сильным) условиям:

(1) $b_i \geqslant a_i$ при всех $i \leqslant n$;

(2) $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$;

(3) отношение любых двух из чисел b_i является степенью двойки (с целым показателем).

Заметим, что доказываемое утверждение не изменится, если какое-то из чисел a_k (а с ним и соответствующее b_k) умножить на некоторую степень двойки. Умножим каждое из чисел a_k на степень двойки так, чтобы все полученные числа лежали в промежутке $[1, 2)$.

Не умаляя общности можно считать, что $1 \leqslant a_1 \leqslant a_2 \leqslant \ldots \leqslant a_n < 2$. Покажем теперь, что одна из следующих n последовательностей удовлетворяет всем трём условиям:

$$
\begin{array}{llllllll}
a_1, & 2a_1, & 2a_1, & 2a_1, & \ldots, & 2a_1, & 2a_1; \\
a_2, & a_2, & 2a_2, & 2a_2, & \ldots, & 2a_2, & 2a_2; \\
a_3, & a_3, & a_3, & 2a_3, & \ldots, & 2a_3, & 2a_3; \\
 & & & \ldots & & & \\
a_{n-1}, & a_{n-1}, & a_{n-1}, & a_{n-1}, & \ldots, & a_{n-1}, & 2a_{n-1}; \\
a_n, & a_n, & a_n, & a_n, & \ldots, & a_n, & a_n.
\end{array}
$$

Поскольку для любых k и ℓ выполнено неравенство $2a_\ell \geqslant 2 > a_k$, каждая из последовательностей удовлетворяет (1). Кроме того, каждая из последовательностей, очевидно, удовлетворяет (3). Осталось показать, что хотя бы одна из них удовлетворяет (2).

Для этого заметим, что произведение всех n^2 чисел во всех

n последовательностях равно

$$2^{(n-1)+(n-2)+\ldots+0} \cdot a_1^n a_2^n \ldots a_n^n = \left(2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n\right)^n.$$

Следовательно, произведение чисел хотя бы в одной из последовательностей не превосходит $2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$, что и требовалось.